3章-16・17　速さの文章題(道のり・追いつく)

3章-16　本日の学習　速さの文章題①(途中で速さが変わる)

速さの3つの公式

道のり = 速さ × 時間

速さ = $\frac{\text{道のり}}{\text{時間}}$　　時間 = $\frac{\text{道のり}}{\text{速さ}}$

(例)分速 60 m で 10 分 → 60 × 10 = 600 m

表で整理すると、式がすぐ立つ

	速さ	時間	道のり
歩く	分速 60 m	x 分	60x m
走る	分速 150 m	2 分	300 m

道のり = 速さ × 時間 で、いちばん右の列をうめる。

文章題の4ステップ

① x とおく
求めたいものを x にする(単位も)。

② 等式をつくる
同じになる2つの量を = で結ぶ。

③ 解く
加減 → 乗除の順。

④ 確かめる
答えがおかしくないか見て、単位をつけて答える。

方程式を解く2つの道具

加減 移項(いこう)(左辺の項が2つ以上のとき)

x の項を左、数を右に集める。

反対側へ動かすと**符号が変わる**(+ → −、− → +)。

(例)3x + 5 = 20 → 3x = 20 − 5

乗除 指かくし法(左辺の項が1つのとき)

① x の前の数を**左手の人差し指**でかくす。

② = の右の数の下に分数の線を引き、かくした数を下に書く。

(例)3x = 15 → x = $\frac{15}{3}$ = 5

見分け方:**左辺の項の数を数える。**2つ以上なら → まず加減、1つなら → 乗除。

単位をそろえてから式をつくる

- 1 km = **1000 m**(2 km = 2000 m)
- 1 時間 = **60 分**(1 時間 30 分 = 90 分)
- 時速 6 km = 1 時間(60 分)で 6000 m
  → 分速 $\frac{6000}{60}$ = **分速 100 m**

速さが「分速 □ m」なら、時間は「分」、道のりは「m」にそろえる。

3章-16・17　速さの文章題(道のり・追いつく)

3章-16　例題1

例題1　A さんは家から 900 m はなれた駅まで行くのに、はじめは分速 60 m で歩き、途中から分速 150 m で 2 分間走ったら、ちょうど駅に着きました。歩いた時間を求めなさい。



答え　10 分

1　x とおく:歩いた時間を **x 分**とする。

2　等式をつくる:歩いた道のり + 走った道のり = 全体の道のり

$$60x + 150 \times 2 = 900$$

3　方程式を解く

$60x + 300 = 900$　計算　150 × 2 を計算

$60x = 900 - 300$　加減　300 を右へ(符号が変わる)

$60x = 600$　計算　計算する

$x = \dfrac{600}{60} = 10$　乗除　60 を指でかくす

4　確かめて答える:60 × 10 = 600 m、600 + 300 = 900 m。合っている。

3章-17　本日の学習　速さの文章題②(追いつく)

追いつく問題のカギ

追いついたとき、2人は**同じ場所**にいる。

→ **兄の道のり = 弟の道のり**(家からの道のりが等しい)

先に出た人は、**おくれた分だけ長く**歩いている。

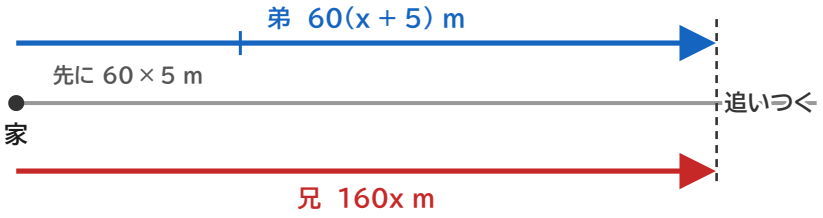
兄が x 分 → 弟は **(x + おくれた分)** 分

例題2の表

	速さ	時間	道のり
弟	分速 60 m	x + 5 分	60(x + 5) m
兄	分速 160 m	x 分	160x m

3章-17 例題2

例題2 弟は家を出発して、分速 60 m で歩いて行きました。弟が出発してから 5 分後に、兄が分速 160 m の自転車で同じ道を追いかけました。兄は出発してから何分後に弟に追いつきますか。



答え 3 分後

① **x とおく**:兄が出発してから **x 分後**に追いつくとする。

② **等式をつくる**:弟は兄より 5 分長く歩くので (x + 5) 分。追いついたとき「兄の道のり = 弟の道のり」

$$160x = 60(x + 5)$$

③ **方程式を解く**

$160x = 60x + 300$ かっこ かっこをはずす (60 × x、60 × 5)

$160x - 60x = 300$ 加減 60x を左へ(符号が変わる)

$100x = 300$ 計算 計算する

$x = \frac{300}{100} = 3$ 乗除 100 を指でかくす

④ **確かめて答える**:兄 160 × 3 = 480 m、弟 60 × 8 = 480 m。同じ場所で合っている。

ポイント 時刻を聞かれたら、出発した時刻に x 分をたして答える。

よくあるまちがい

× 弟の時間も x 分にしてしまう → 弟は**先に出発**しているので **x + 5 分**

× 60(x + 5) = 60x + 5 → かっこの中の**両方**に 60 をかける! ○ **60x + 300**

3章-16・17　速さの文章題(道のり・追いつく)

確認問題　15分でチャレンジ(ヒントを見てもOK)

STEP1 解く	STEP2 丸つけ	STEP3 解き直し	STEP4 テスト
15分で①〜⑥を解く。ヒントを見てよい。	解説で丸つけ。下の記録表に ○× を書く。	× の問題は解説を読んで、もう一度解く。	× と**同じ番号**のチェックテストを解く。

① 3章-16

家から 1500 m はなれた図書館まで、はじめは分速 200 m の自転車で進み、途中から分速 50 m で 6 分間歩いたら、ちょうど着きました。自転車に乗っていた時間を求めなさい。

💡ヒント 自転車の道のり 200x + 歩いた道のり 50 × 6 = 1500。

答え　　分

② 3章-16

家から 1000 m はなれた学校まで、はじめは分速 60 m で 10 分間歩き、残りを 5 分間走ったら、ちょうど着きました。走った速さは分速何 m ですか。

💡ヒント 走った速さを分速 x m。走った道のりは x × 5 = 5x。

答え　分速　　m

③ 3章-16

家から 1800 m はなれた駅まで、はじめは分速 60 m で歩き、途中から分速 150 m で走ったら、全部で 18 分かかりました。歩いた時間を求めなさい。

💡ヒント 走った時間は「全部の時間 − 歩いた時間」= (18 − x) 分。

答え　　分

④ 3章-17

弟は家を出発して分速 70 m で歩いて行きました。弟が出発してから 4 分後に、兄が分速 210 m の自転車で追いかけました。兄は出発してから何分後に追いつきますか。

💡ヒント 兄が x 分なら、弟は (x + 4) 分。210x = 70(x + 4)。

答え　　分後

⑤ 3章-17

弟は 7 時 50 分に家を出て分速 80 m で歩きました。兄は 7 時 56 分に家を出て分速 200 m の自転車で追いかけました。兄が追いつくのは何時何分ですか。

💡ヒント 弟は兄より 6 分早く出た。x を求めたら、7 時 56 分に x 分をたそう。

答え　時　　分

⑥ 3章-17

弟が分速 60 m で家を出てから 5 分後に、兄が分速 160 m で追いかけました。兄が追いつくのは、家から何 m の地点ですか。

💡ヒント まず追いつく時間 x を出す。そのあと 160 × x で道のりを出そう。

答え　　m

問題番号	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	3章-16	3章-16	3章-16	3章-17	3章-17	3章-17
確認問題 ○×						
解き直し ✓						
チェックテスト ○×						

確認問題 解答・解説

解き直しのしかた(× の問題だけ)

☐ ① × の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける
☐ ② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く
☐ ③ 解けたら、記録表の「解き直し」に ✓
☐ ④ × だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解く

① 3章-16 答え 6 分

× だったら → チェックテスト①へ

計算ルート

① 自転車の時間を x 分とする

② $200x + 50 \times 6 = 1500$ ← 自転車 + 歩き = 全体(道のり = 速さ × 時間)

③ $200x + 300 = 1500$ ← 50 × 6 を計算

$200x = 1500 - 300$ ← +300 を右辺へ移項

$200x = 1200$

$x = \frac{1200}{200} = \frac{\cancel{1200}^{6}}{\cancel{200}_{1}} = 6$ ← 200 を指でかくして下に書き、約分

④ 確かめ 200 × 6 = 1200 m、1200 + 300 = 1500 m

間違えやすい！ 道のり = 速さ × 時間。歩いた道のりは 50 × 6 = 300 m。

② 3章-16 答え 分速 80 m

× だったら → チェックテスト②へ

計算ルート

① 走った速さを分速 x m とする

② $60 \times 10 + 5x = 1000$ ← 歩き + 走り = 全体

③ $600 + 5x = 1000$ ← 60 × 10 を計算

$5x = 1000 - 600$ ← 600 を右辺へ移項

$5x = 400$

$x = \frac{400}{5} = \frac{\cancel{400}^{80}}{\cancel{5}_{1}} = 80$ ← 5 を指でかくして下に書き、約分

④ 確かめ $600 + 80 \times 5 = 1000$ m

間違えやすい！ 速さを x にしても「道のり = 速さ × 時間」で式をつくる。

③ 3章-16 答え 10 分

× だったら → チェックテスト③へ

計算ルート

① 歩いた時間を x 分とする

② $60x + 150(18 - x) = 1800$ ← 走った時間は (18 − x) 分

③ $60x + 2700 - 150x = 1800$ ← かっこをはずす

$-90x + 2700 = 1800$ ← 60x − 150x

$-90x = 1800 - 2700$ ← 移項

$-90x = -900$

$x = \frac{-900}{-90} = \frac{\cancel{900}^{10}}{\cancel{90}_{1}} = 10$ ← −90 を指でかくして下に書き、約分

④ 確かめ 歩き 600 m、走り 150 × 8 = 1200 m、合計 1800 m

間違えやすい！ 150 をかっこの中の 18 にも x にもかける。

確認問題 解答・解説(つづき)

④ 3章-17 答え 2 分後

× だったら → チェックテスト④へ

計算ルート

① 兄が x 分後に追いつくとする

② $210x = 70(x + 4)$ ← 兄の道のり = 弟の道のり(弟は x + 4 分)

③ $210x = 70x + 280$ ← かっこをはずす

$210x - 70x = 280$ ← 70x を左辺へ移項

$140x = 280$

$x = \frac{280}{140} = \frac{\cancel{280}^{2}}{\cancel{140}_{1}} = 2$ ← 140 を指でかくして下に書き、約分

④ 確かめ 兄 $210 \times 2 = 420$ m、弟 $70 \times 6 = 420$ m

間違えやすい! 先に出た弟は、おくれた分だけ長く歩いている → x + 4。

⑤ 3章-17 答え 8 時 0 分

× だったら → チェックテスト⑤へ

計算ルート

① 兄が x 分後に追いつくとする

② $200x = 80(x + 6)$ ← 弟は 6 分早い

③ $200x = 80x + 480$ ← かっこをはずす

$200x - 80x = 480$ ← 移項

$120x = 480$

$x = \frac{480}{120} = \frac{\cancel{480}^{4}}{\cancel{120}_{1}} = 4$ ← 120 を指でかくして下に書き、約分

7 時 56 分 + 4 分 = 8 時 0 分 ← 時刻に直す

④ 確かめ 兄 800 m、弟 $80 \times 10 = 800$ m

間違えやすい! x = 4 は「4 分後」。聞かれているのは時刻。

⑥ 3章-17 答え 480 m

× だったら → チェックテスト⑥へ

計算ルート

① 兄が x 分後に追いつくとする

② $160x = 60(x + 5)$ ← 兄の道のり = 弟の道のり

③ $160x = 60x + 300$ ← かっこをはずす

$160x - 60x = 300$ ← 移項

$100x = 300$

$x = \frac{300}{100} = \frac{\cancel{300}^{3}}{\cancel{100}_{1}} = 3$ ← 100 を指でかくして下に書き、約分

道のり = $160 \times 3 = 480$ ← 兄の道のりを計算

④ 確かめ 弟 $60 \times 8 = 480$ m で同じ

間違えやすい! x = 3 は時間。聞かれているのは道のり(m)。

解き直しが終わったら

記録表で × だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解こう。(例)確認問題②と⑤が × → チェックテスト②と⑤を解く。

全部 ○ の人は、チェックテストを全問解いて力だめし!

3章-16・17　速さの文章題(道のり・追いつく)

チェックテスト

単元:3章-16・17　氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　得点 ＿＿＿＿＿＿／100点

目標時間　はやい 8分 ／ ふつう 12分 ／ ゆっくり 15分

確認問題で×の番号	①	②	③	④	⑤	⑥
解くチェックテスト	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	3章-16	3章-16	3章-16	3章-17	3章-17	3章-17

確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部 ○ の人は全問)。

① 3章-16　確認問題①と同じ型　(15点)

家から 1260 m はなれた公園まで、はじめは分速 120 m の自転車で進み、途中から分速 60 m で 5 分間歩いたら、ちょうど着きました。自転車に乗っていた時間を求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿ 分

② 3章-16　確認問題②と同じ型　(15点)

家から 800 m はなれた駅まで、はじめは分速 80 m で 5 分間歩き、残りを 4 分間走ったら、ちょうど着きました。走った速さは分速何 m ですか。

答え 分速 ＿＿＿＿＿＿＿＿ m

③ 3章-16　確認問題③と同じ型　(20点)

家から 1500 m はなれた公園まで、はじめは分速 50 m で歩き、途中から分速 150 m で走ったら、全部で 14 分かかりました。歩いた時間を求めなさい。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿ 分

④ 3章-17　確認問題④と同じ型　(15点)

弟は家を出発して分速 80 m で歩いて行きました。弟が出発してから 6 分後に、兄が分速 240 m の自転車で追いかけました。兄は出発してから何分後に追いつきますか。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿ 分後

⑤ 3章-17　確認問題⑤と同じ型　(15点)

妹は 8 時 0 分に家を出て分速 60 m で歩きました。姉は 8 時 9 分に家を出て分速 150 m の自転車で追いかけました。姉が追いつくのは何時何分ですか。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿ 時　分

⑥ 3章-17　確認問題⑥と同じ型　(20点)

妹が分速 50 m で家を出てから 8 分後に、姉が分速 250 m で追いかけました。姉が追いつくのは、家から何 m の地点ですか。

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿ m

チェックテスト 解答・解説

① 3章-16 答え 8 分

まだ×なら → p.1(3章-16)の解説を読み直す

計算ルート

① 自転車の時間を x 分とする

② $120x + 60 \times 5 = 1260$ ← 自転車 + 歩き = 全体

③ $120x + 300 = 1260$

$120x = 1260 - 300$ ← 移項

$120x = 960$

$x = \frac{960}{120} = \frac{\overset{8}{\cancel{960}}}{\underset{1}{\cancel{120}}} = 8$ ← 120 を指でかくして下に書き、約分

④ 確かめ $120 \times 8 + 300 = 1260$ m

間違えやすい！ 道のり = 速さ × 時間。歩いた道のりは $50 \times 6 = 300$ m。

② 3章-16 答え 分速 100 m

まだ×なら → p.1(3章-16)の解説を読み直す

計算ルート

① 走った速さを分速 x m とする

② $80 \times 5 + 4x = 800$ ← 歩き + 走り = 全体

③ $400 + 4x = 800$

$4x = 800 - 400$ ← 移項

$4x = 400$

$x = \frac{400}{4} = \frac{\overset{100}{\cancel{400}}}{\underset{1}{\cancel{4}}} = 100$ ← 4 を指でかくして下に書き、約分

④ 確かめ $400 + 100 \times 4 = 800$ m

間違えやすい！ 速さを x にしても「道のり = 速さ × 時間」で式をつくる。

③ 3章-16 答え 6 分

まだ×なら → p.1(3章-16)の解説を読み直す

計算ルート

① 歩いた時間を x 分とする

② $50x + 150(14 - x) = 1500$ ← 走った時間は $(14 - x)$ 分

③ $50x + 2100 - 150x = 1500$ ← かっこをはずす

$-100x + 2100 = 1500$

$-100x = -600$ ← 移項して計算

$x = \frac{-600}{-100} = \frac{\overset{6}{\cancel{600}}}{\underset{1}{\cancel{100}}} = 6$ ← −100 を指でかくして下に書き、約分

④ 確かめ 歩き 300 m、走り $150 \times 8 = 1200$ m、合計 1500 m

間違えやすい！ 150 をかっこの中の 18 にも x にもかける。

チェックテスト 解答・解説(つづき)

④ 3章-17 答え 3 分後

まだ×なら → p.2(3章-17)の解説を読み直す

計算ルート

① 兄が x 分後に追いつくとする

② $240x = 80(x + 6)$ ← 兄の道のり = 弟の道のり

③ $240x = 80x + 480$ ← かっこをはずす

$240x - 80x = 480$ ← 移項

$160x = 480$

$x = \frac{480}{160} = \frac{\cancel{480}^{3}}{\cancel{160}_{1}} = 3$ ← 160 を指でかくして下に書き、約分

④ 確かめ 兄 720 m、弟 $80 \times 9 = 720$ m

間違えやすい！ 先に出た弟は、おくれた分だけ長く歩いている → x + 4。

⑤ 3章-17 答え 8 時 15 分

まだ×なら → p.2(3章-17)の解説を読み直す

計算ルート

① 姉が x 分後に追いつくとする

② $150x = 60(x + 9)$ ← 妹は 9 分早い

③ $150x = 60x + 540$ ← かっこをはずす

$150x - 60x = 540$ ← 移項

$90x = 540$

$x = \frac{540}{90} = \frac{\cancel{540}^{6}}{\cancel{90}_{1}} = 6$ ← 90 を指でかくして下に書き、約分

8 時 9 分 + 6 分 = 8 時 15 分 ← 時刻に直す

④ 確かめ 姉 900 m、妹 $60 \times 15 = 900$ m

間違えやすい！ x = 4 は「4 分後」。聞かれているのは時刻。

⑥ 3章-17 答え 500 m

まだ×なら → p.2(3章-17)の解説を読み直す

計算ルート

① 姉が x 分後に追いつくとする

② $250x = 50(x + 8)$ ← 姉の道のり = 妹の道のり

③ $250x = 50x + 400$ ← かっこをはずす

$200x = 400$ ← 移項して計算

$x = \frac{400}{200} = \frac{\cancel{400}^{2}}{\cancel{200}_{1}} = 2$ ← 200 を指でかくして下に書き、約分

道のり = 250 × 2 = 500

④ 確かめ 妹 $50 \times 10 = 500$ m で同じ

間違えやすい！ x = 3 は時間。聞かれているのは道のり(m)。